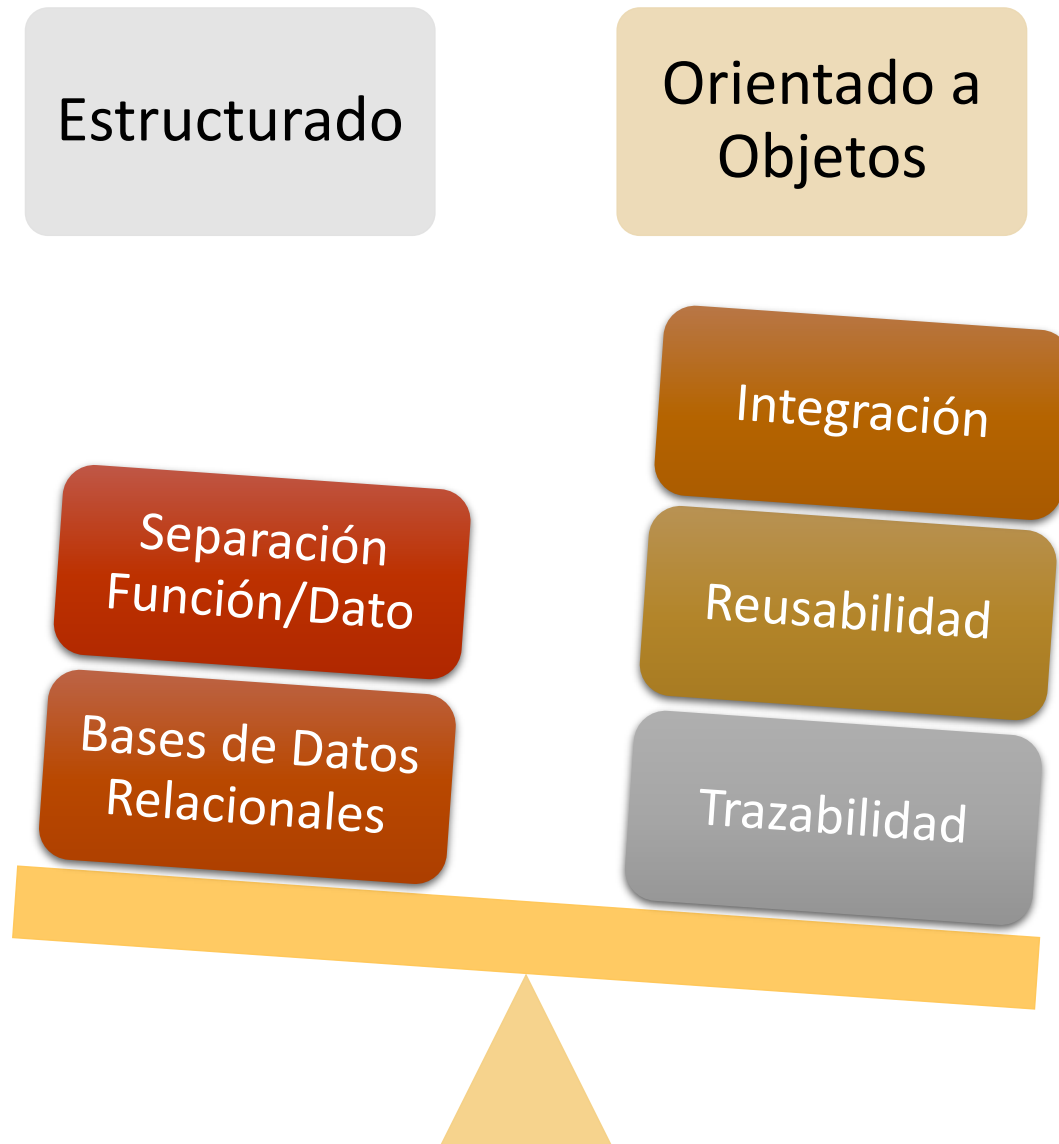
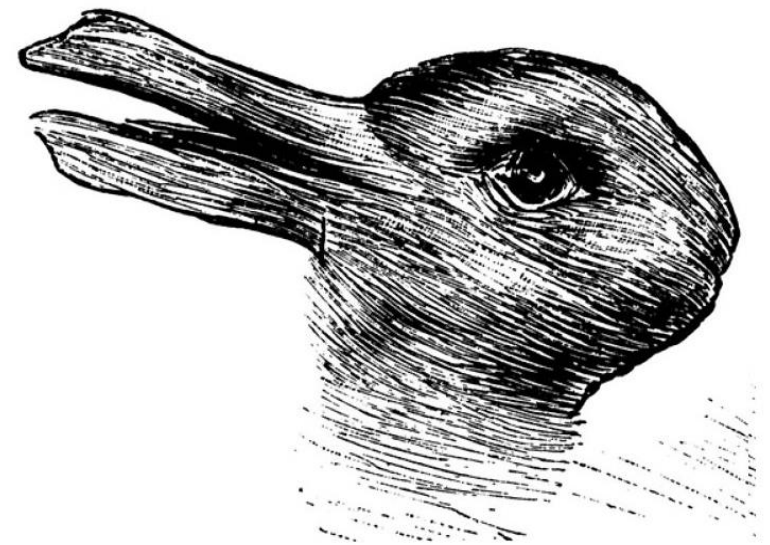




Diseño de Persistencia



Paradigmas

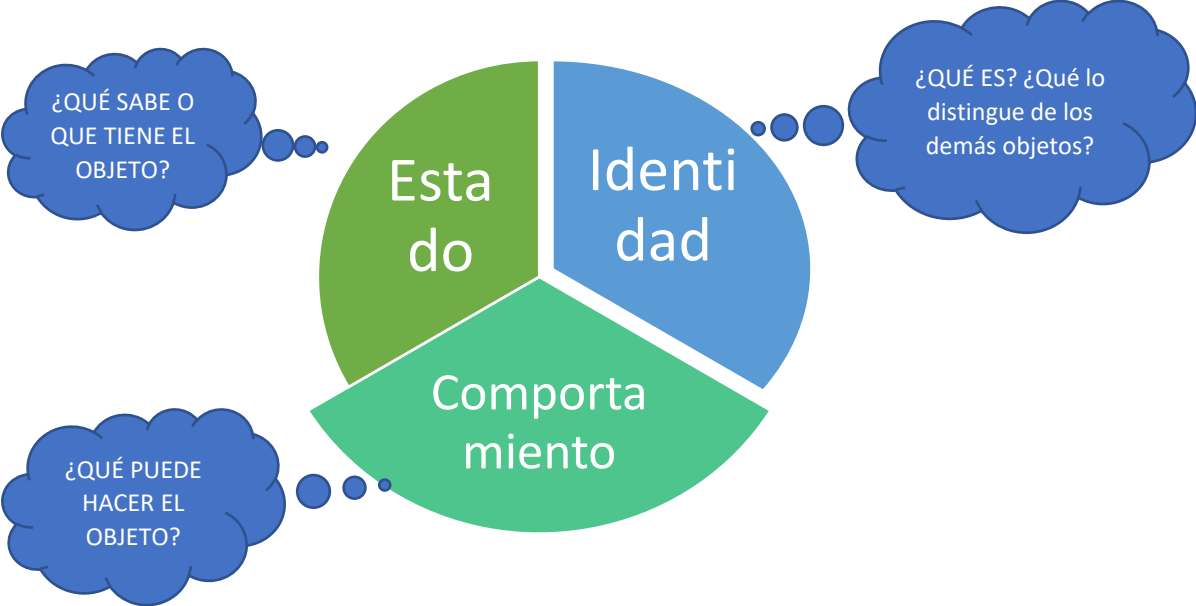


Paradigma de Objetos



¿Qué es un objeto?

¿Cómo está compuesto un objeto?



¿Qué es una clase?

Una clase es una definición de un conjunto de objetos que comparten una **estructura** común y un **comportamiento** común.

Clases y Objetos

Clase: Auto	Objeto: Mi auto
	
Estructura	Objeto
La clase AUTO puede tener (atributos): marca modelo color dominio	Instanciado de la clase Auto, lo que significa que asignamos un lugar: Identidad y le damos valores a los atributos: Estado marca: <i>Chevrolet</i> modelo: <i>Classic</i> color: <i>Blanco</i> dominio: <i>MBO056</i> añoFabricación: <i>2012</i>
Comportamiento o Responsabilidades	Comportamiento o Responsabilidades
La Clase Auto puede: encenderMotor encenderLuces avanzar retroceder estacionar obtenerNivelCombustible	Lo que el objeto puede hacer lo toma de la clase, es decir el objeto puede hacer lo que está definido en la Clase de la que se creó: encenderMotor encenderLuces avanzar retroceder estacionar obtenerNivelCombustible

Paradigmas

Estructurado

Orientado a
Objetos

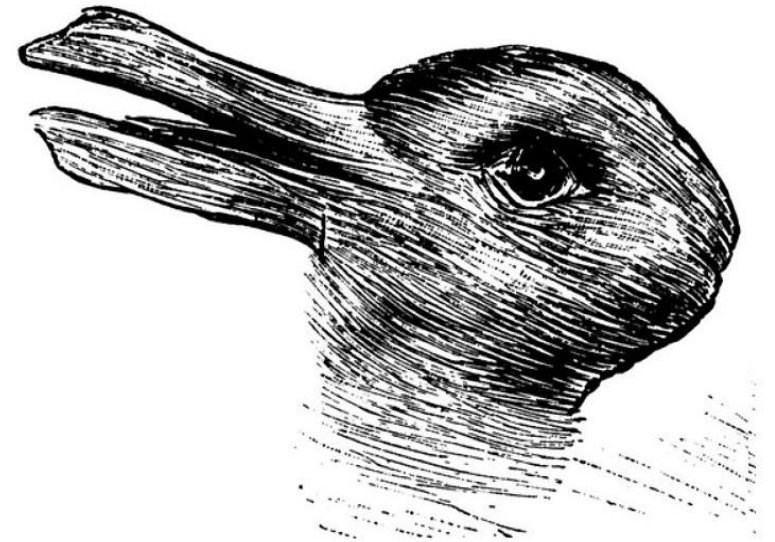
Separación
Función/Dato

Bases de Datos
Relacionales

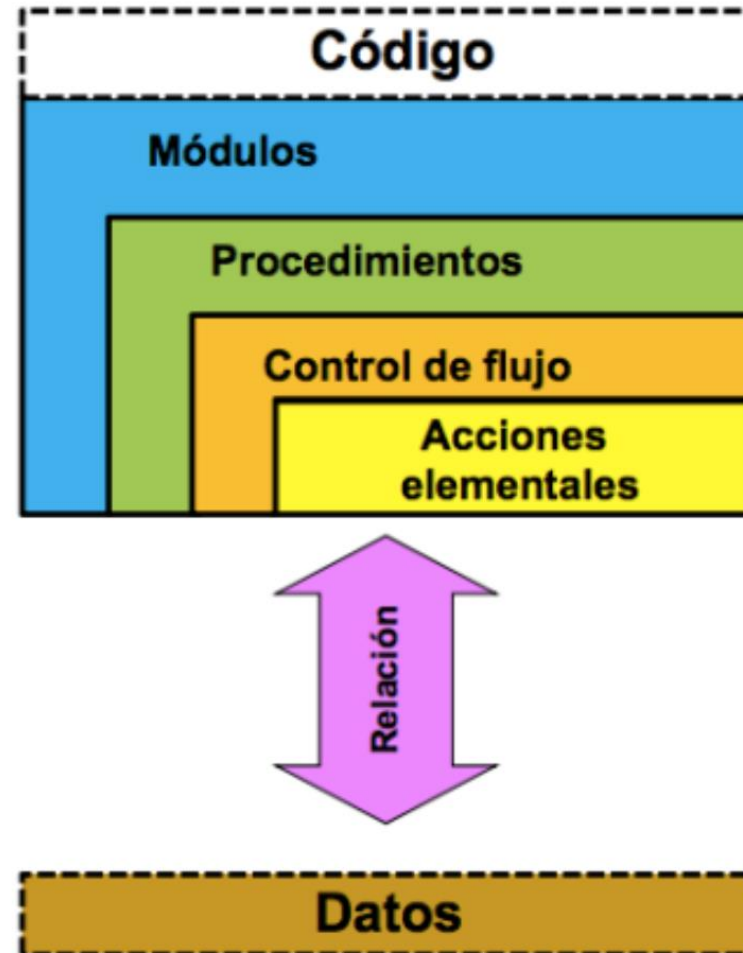
Integración

Reusabilidad

Trazabilidad



Paradigma Estructurado



Modelo Entidad Relación

RELACIONES

- Una relación es la abstracción de un conjunto de asociaciones que existen entre las instancias de dos entidades.
- Tienen sentido bidireccional.

CARDINALIDAD

- Indica para una instancia de una entidad A con cuántas instancias de la entidad B se relaciona.

OPCIONALIDAD

- Indica para una instancia de una entidad A, si la relación con instancias de la entidad B, es opcional u obligatoria.

Modelo Entidad Relación

REGLAS DE INTEGRIDAD

1. **Integridad Relacional:** Ningún componente del atributo identificador en una entidad aceptará NULOS



Película: {**NULL**, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",1}



Película: { **2**, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes",1}

Base de Datos Relacional

REGLA DE INTEGRIDAD Clave Primaria

Un atributo **a** (posiblemente compuesto) de la relación **R** es una clave candidata de **R**, sí y solo sí satisface las siguientes propiedades:

- **Unicidad:** no existen dos tuplas de **R** con el mismo valor de **a**, en un momento dado.
- **Minimalidad:** si **a** es un atributo compuesto, no puedo eliminar un componente de **a** sin destruir la propiedad de unicidad.

<i>id_cliente</i>	<i>nombre_cliente</i>	<i>calle_cliente</i>	<i>ciudad_cliente</i>
19.283.746	González	Arenal, 12	La Granja
67.789.901	López	Mayor, 3	Peguerinos
18.273.609	Abril	Preciados, 123	Valsaín
32.112.312	Santos	Mayor, 100	Peguerinos
33.666.999	Rupérez	Ramblas, 175	León
01.928.374	Gómez	Carretas, 72	Cerceda

Modelo Entidad Relación

REGLAS DE INTEGRIDAD

2. Integridad Referencial: Un modelo de datos no debe contener valores en sus atributos referenciales para los cuales no exista un valor concordante en el (ó los) atributos identificadores en la entidad objetivo.



Película: { 2, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes", 4 }

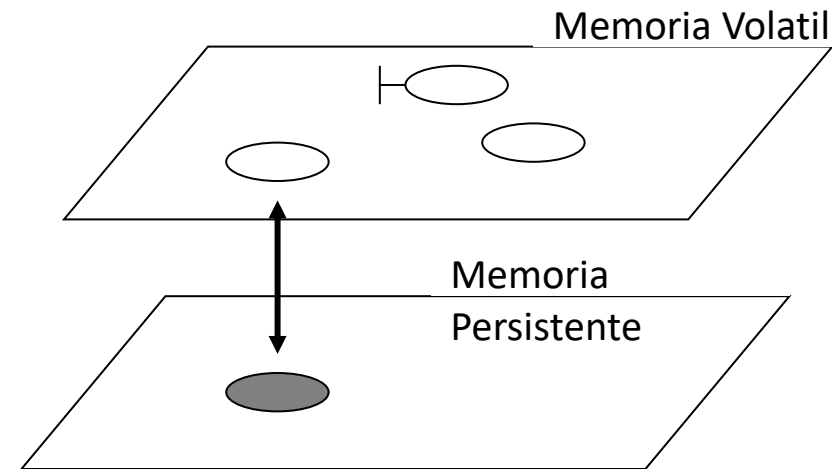
No existe en la tabla PaisDeOrigen una instancia con id_pais_de_origen = 4.



Película: { 2, 2014, true, 122, 01/08/2014, "Relatos Salvajes", "Relatos Salvajes", 1 }

Problema de Impedancia

- Los tipos a ser usados en las tablas son mayormente los tipos primitivos
- La información se almacena en los objetos. Por lo tanto necesitamos transformar nuestra estructura de información de objeto a una estructura orientada a tablas
- Crea un fuerte acoplamiento entre la aplicación y el DBMS



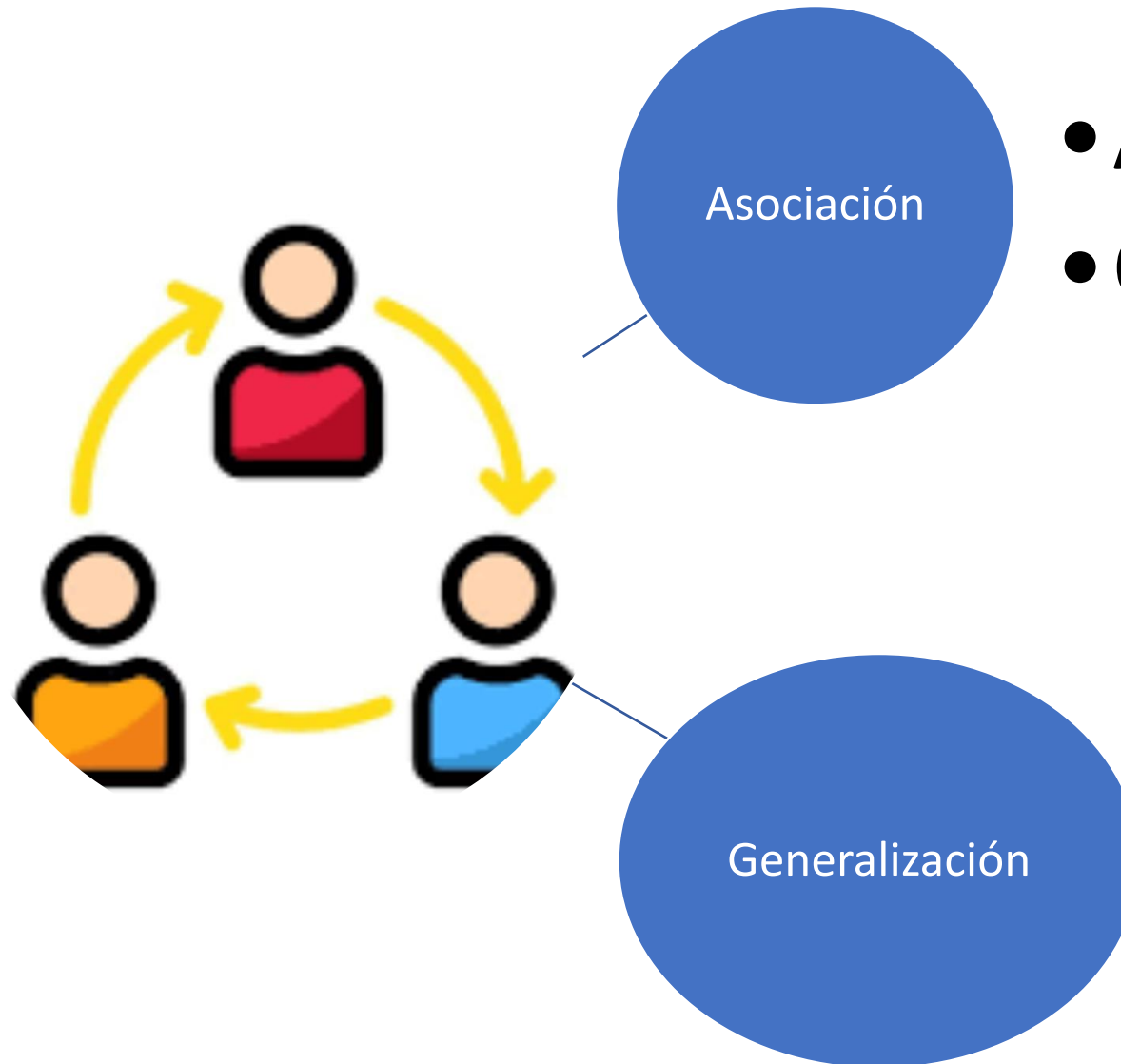
The background is white with several large, colorful circles in teal, lime green, orange, and pink. Some circles are solid, while others are dashed. A thin, light blue dashed line curves across the background, passing through some of the circles.

Mapeo de Clases a Bases de Datos Relacionales

Mapeo de Clases/Objetos en Tablas

- (1) Asignar una tabla para la clase.
- (2) Cada atributo (primitivo) se transformará en una columna en la tabla. Si el atributo es complejo (es decir, debe componerse de tipos de DBMS), o agregamos una tabla adicional para el atributo, o distribuimos el atributo en varias columnas de la tabla de la clase.
- (3) La columna de la clave primaria será el identificador único de la instancia, llamado identificador.
- (4) Cada instancia de la clase ahora será representada por una fila en esta tabla.
- (5) Cada asociación de conocimiento con una cardinalidad mayor que 1 (por ejemplo, [0..N]) se transformará en una nueva tabla. Esta nueva tabla conectará las tablas que representan los objetos que van a ser asociados.

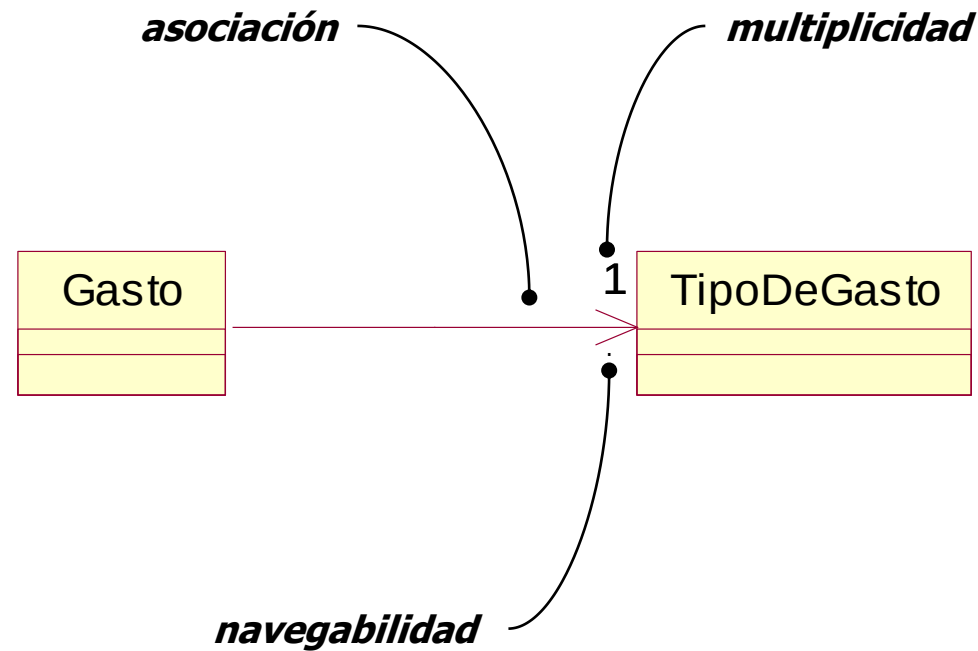
Relaciones
entre clases
que
requieren
persistencia



- Agregación
- Composición

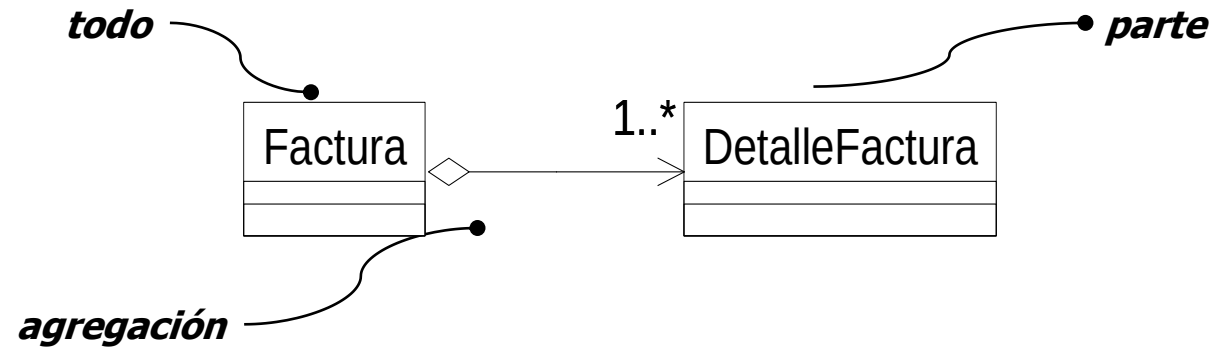
Relaciones: Asociación

Es una relación estructural que especifica que los objetos de un elemento se conectan a los objetos de otro.



Relaciones: Agregación y Composición

Es un tipo especial de asociación, que representa una relación completamente conceptual entre un "todo" y sus "partes".

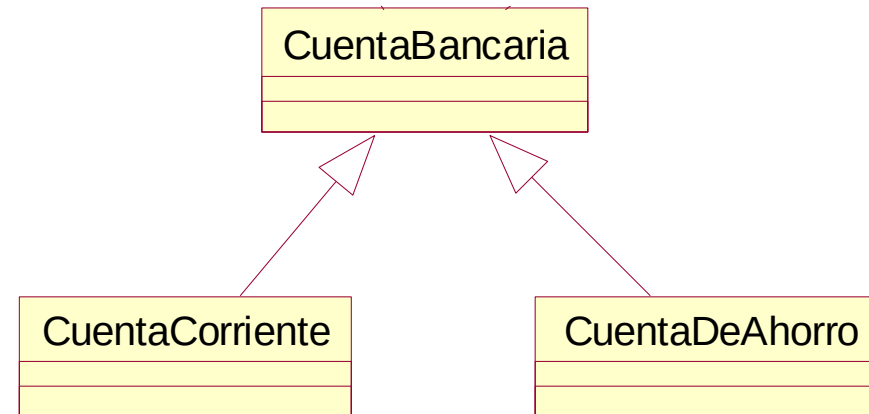


Es una variación de la agregación simple, con una fuerte relación de pertenencia y vidas coincidentes de la parte con el todo.

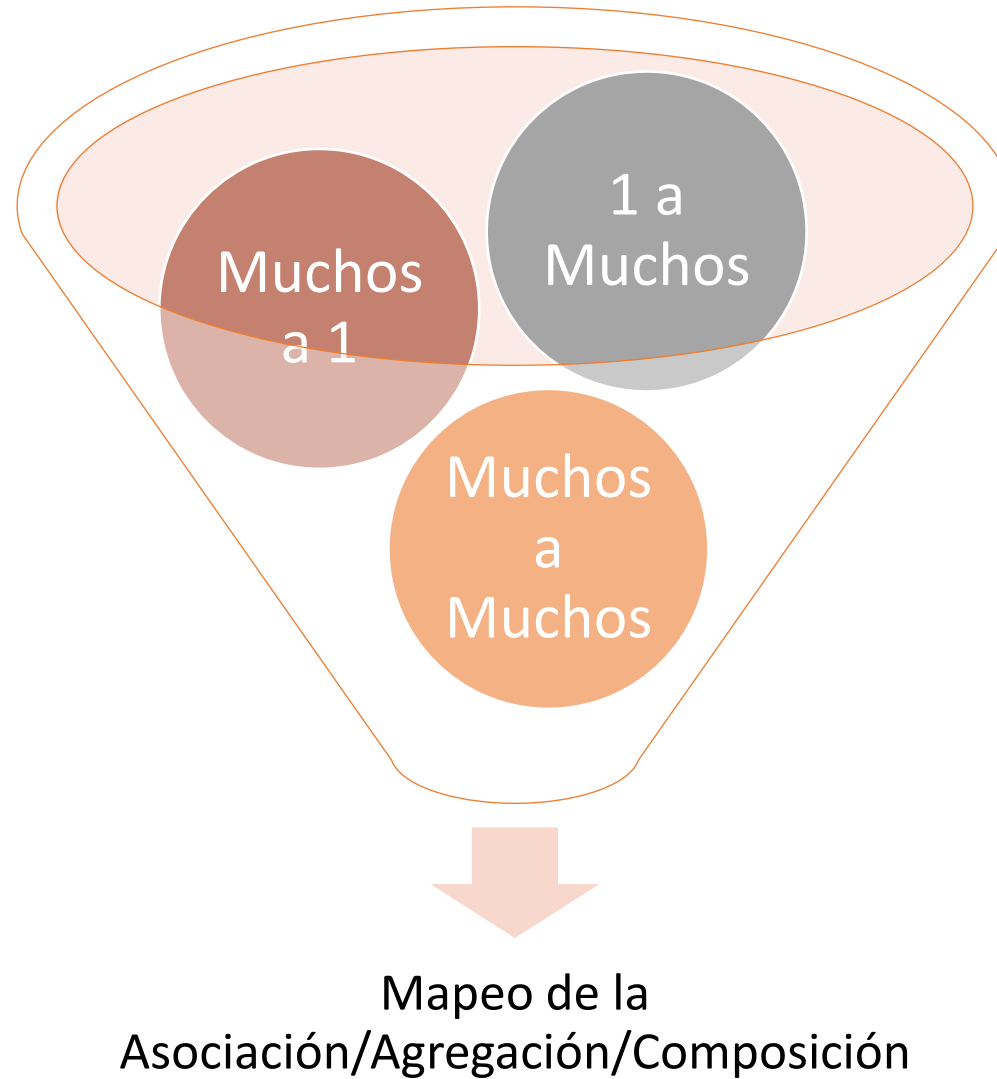


Relaciones: Generalización

Es una relación entre un elemento general (superclase o padre) y un tipo más específico de ese elemento (subclase o hijo). El hijo puede añadir nueva estructura y comportamiento, o modificar el comportamiento del padre.



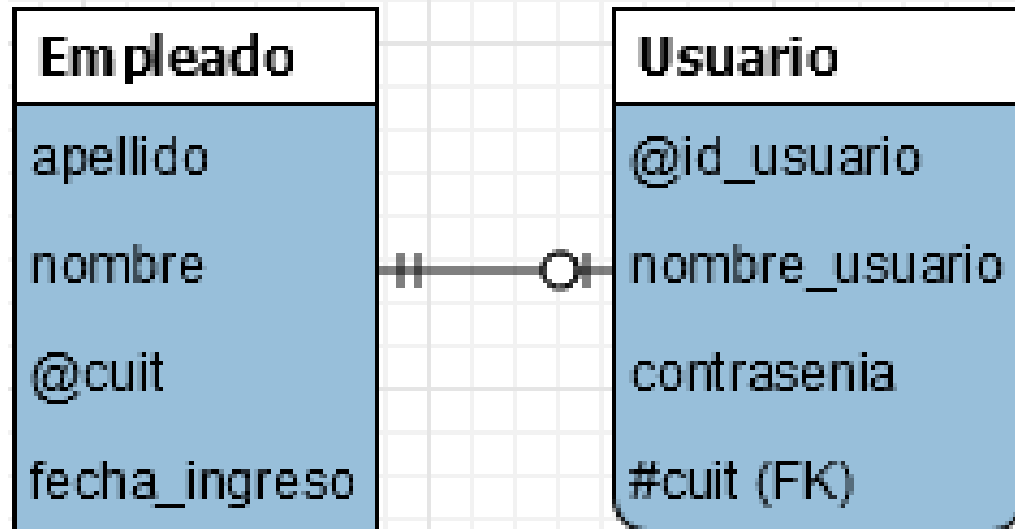
Opciones para el Mapeo de Asociación



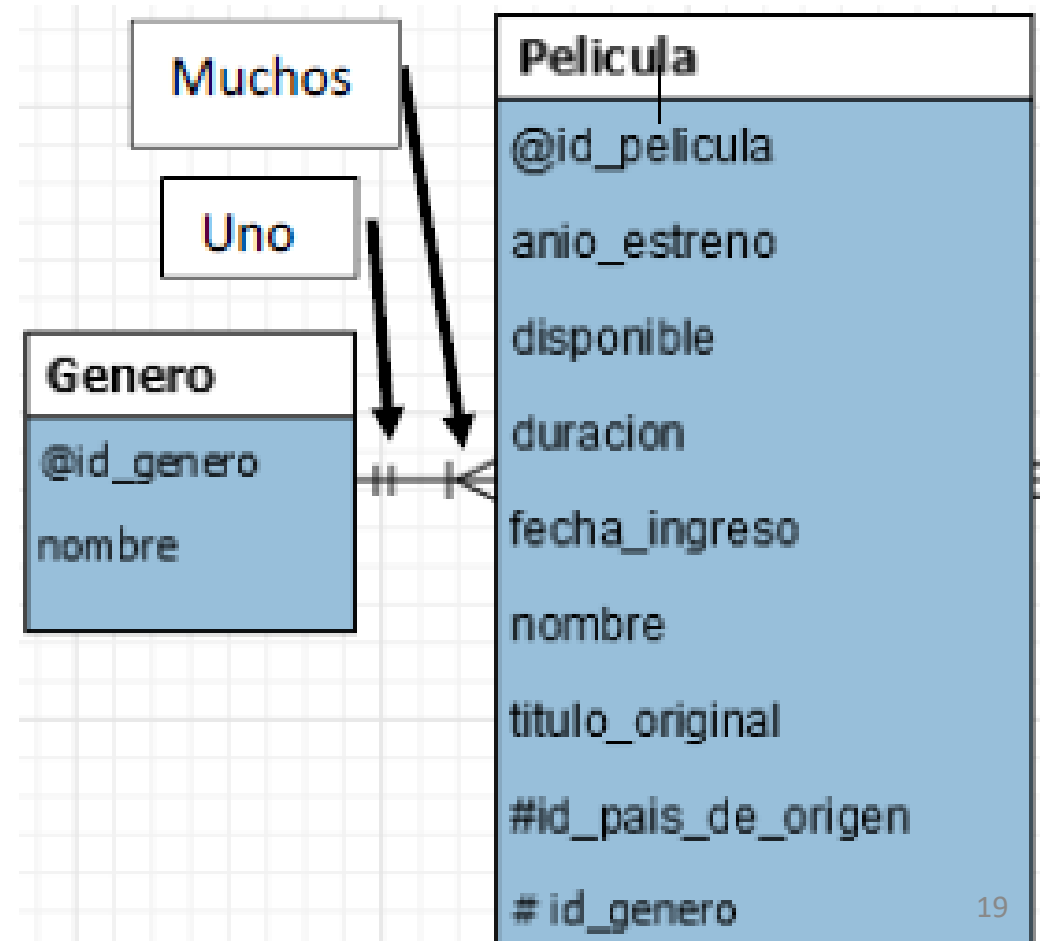
Modelo Entidad Relación

Cardinalidad
/Opcionalidad

Uno a uno



Uno a Muchos

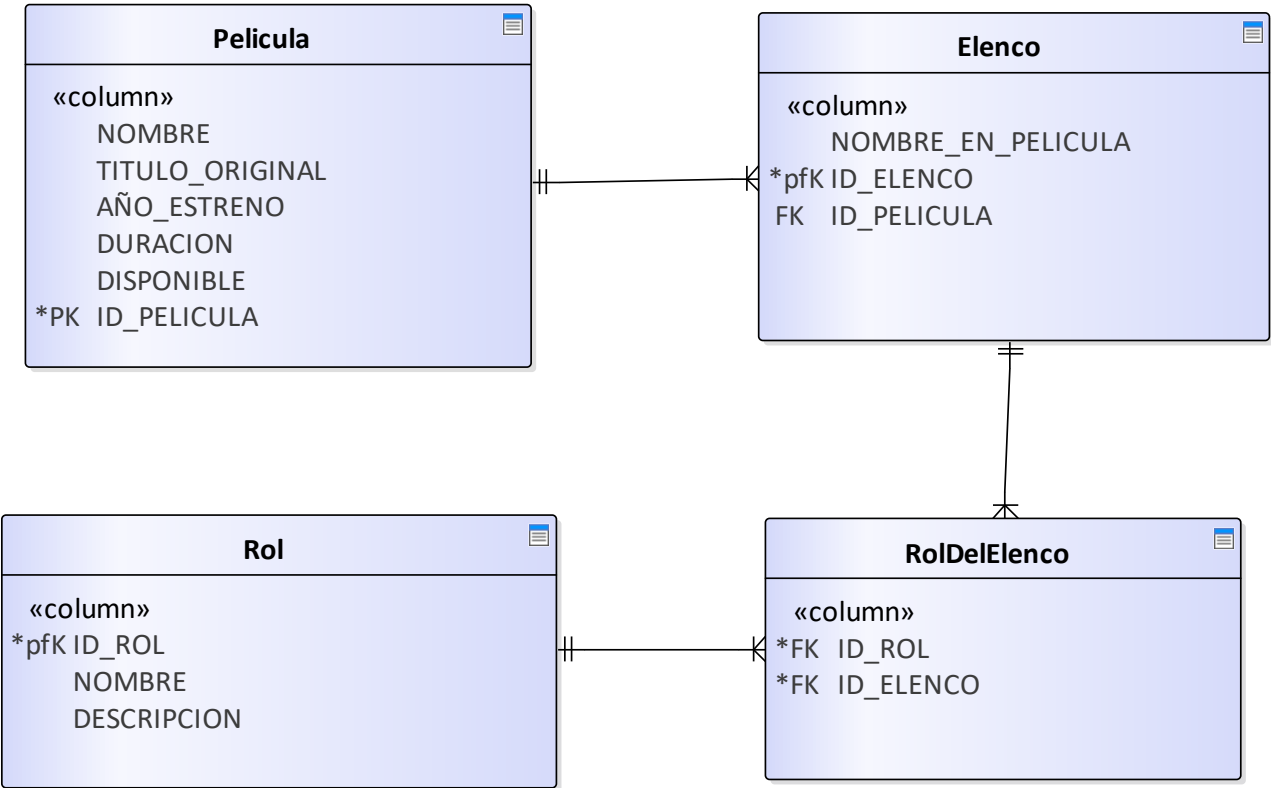
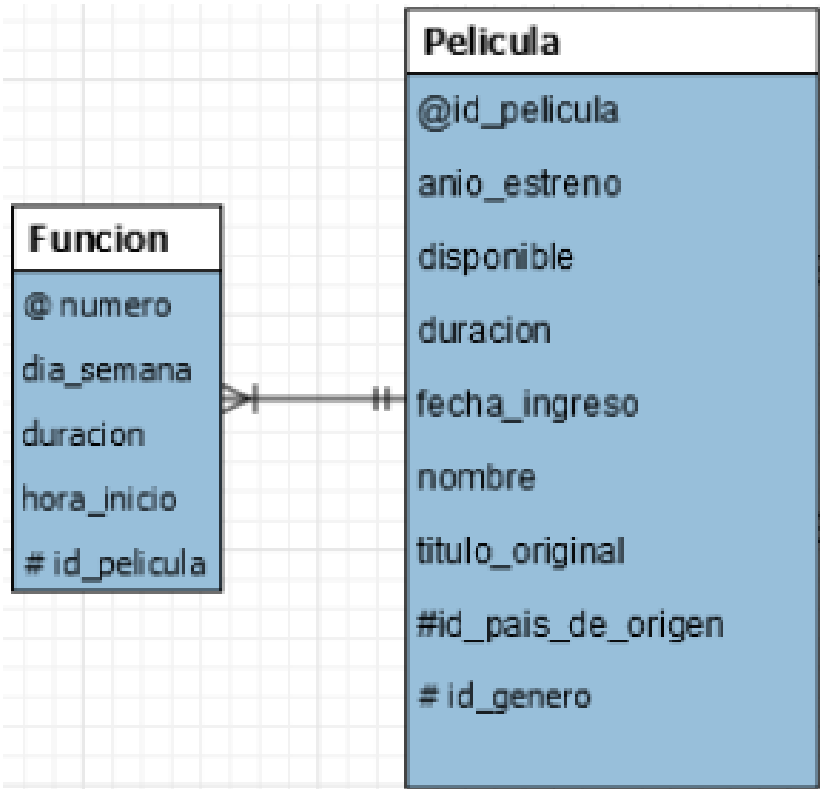


Cardinalidad
/Opcionalidad

Modelo Entidad Relación

Muchos a muchos

Muchos a Uno



Base de Datos Relacional

REGLA DE INTEGRIDAD Relaciones

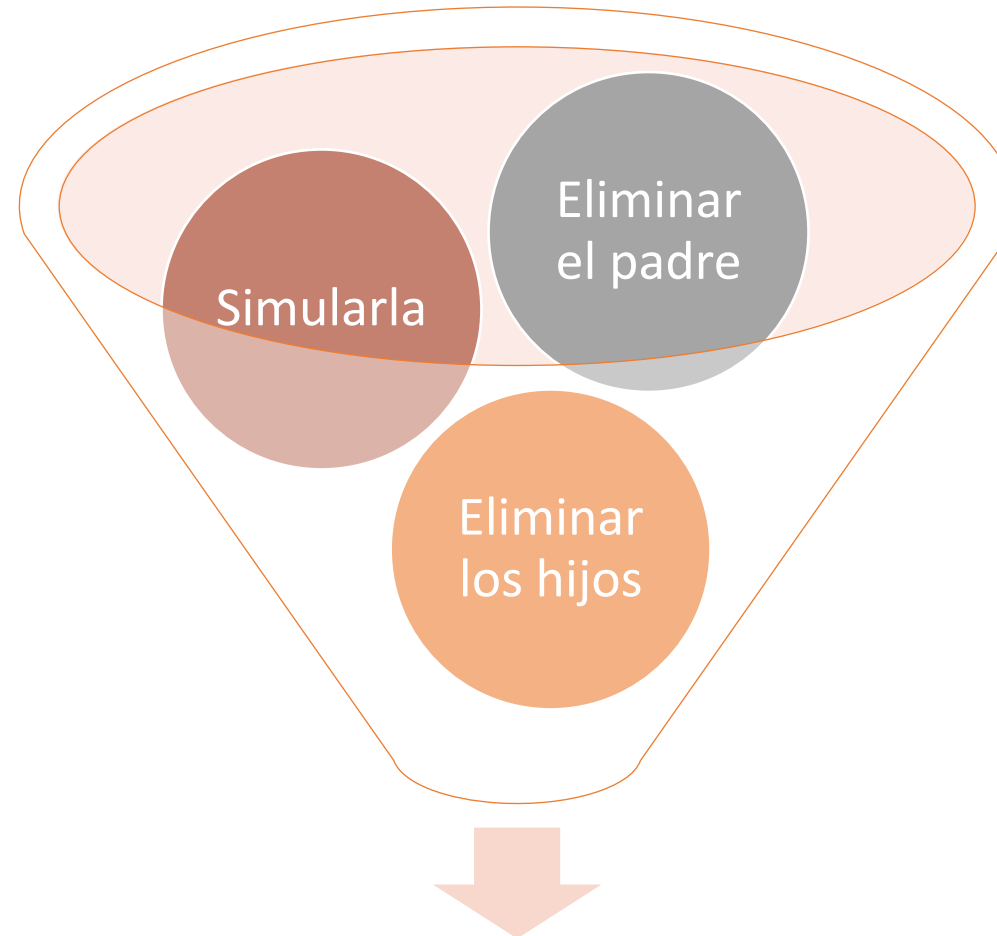
En una base de datos relacional, **nunca** registraremos información de algo que **no podamos identificar**.

- Para las claves primarias compuestas: cada valor individual de la clave primaria debe ser no nulo en su totalidad.
- Esta regla se aplica a las relaciones base únicamente.
- Se aplica sólo a las claves primarias.

REGLA DE INTEGRIDAD Claves Ajenas

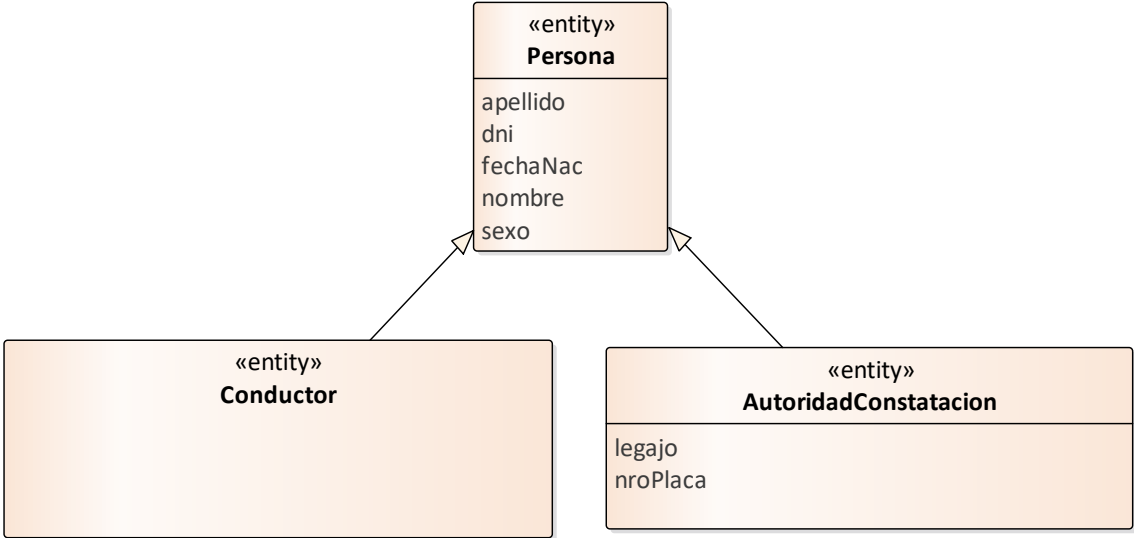
La clave ajena (FOREIGN KEY, en inglés) es un atributo (quizás compuesto) de una relación R2 cuyos valores deben concordar con los de la clave primaria de alguna otra relación R1.

Opciones para el Mapeo de la Herencia

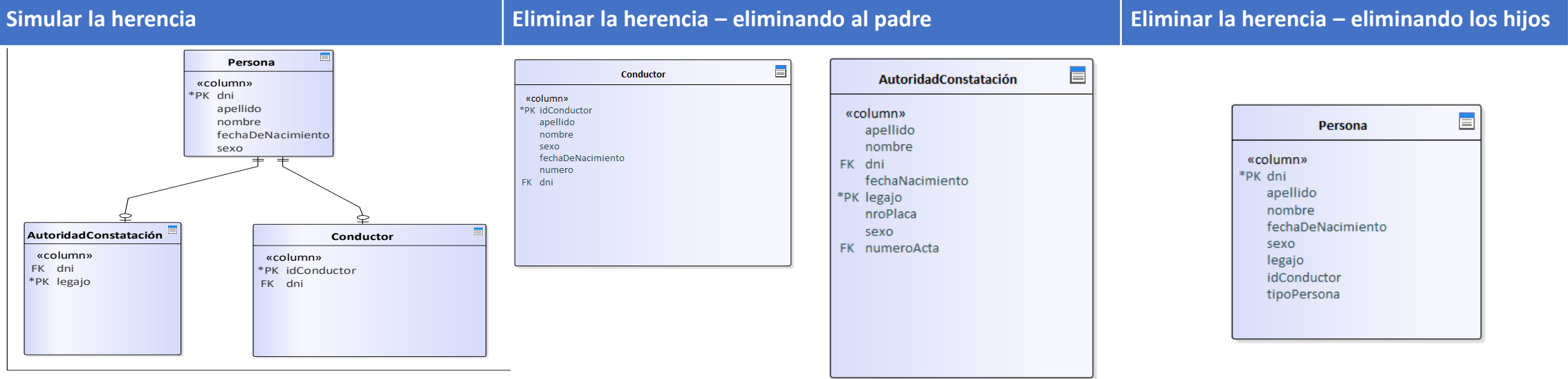


Mapeo de la Herencia

¿Qué pasa con la Herencia?

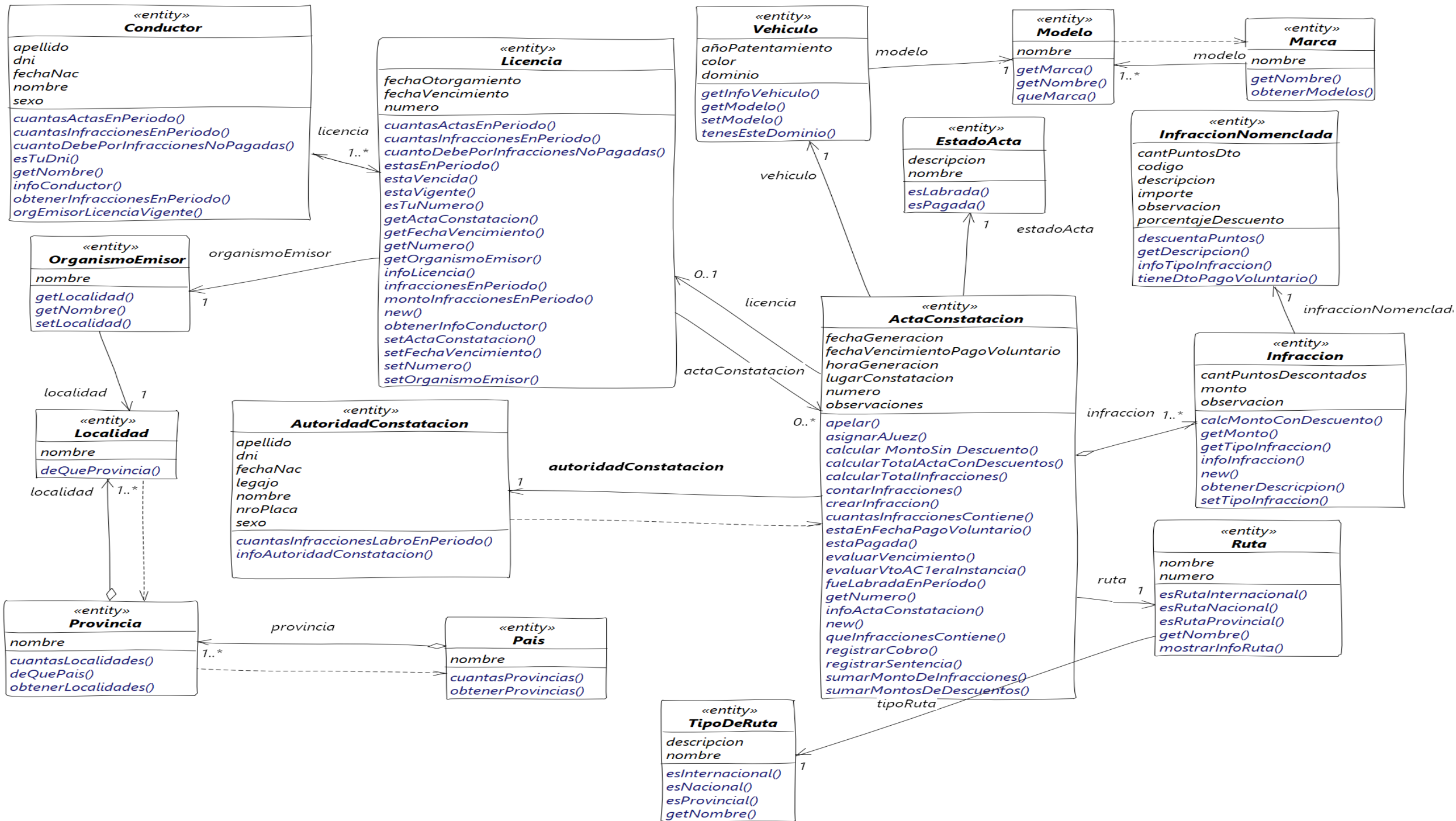


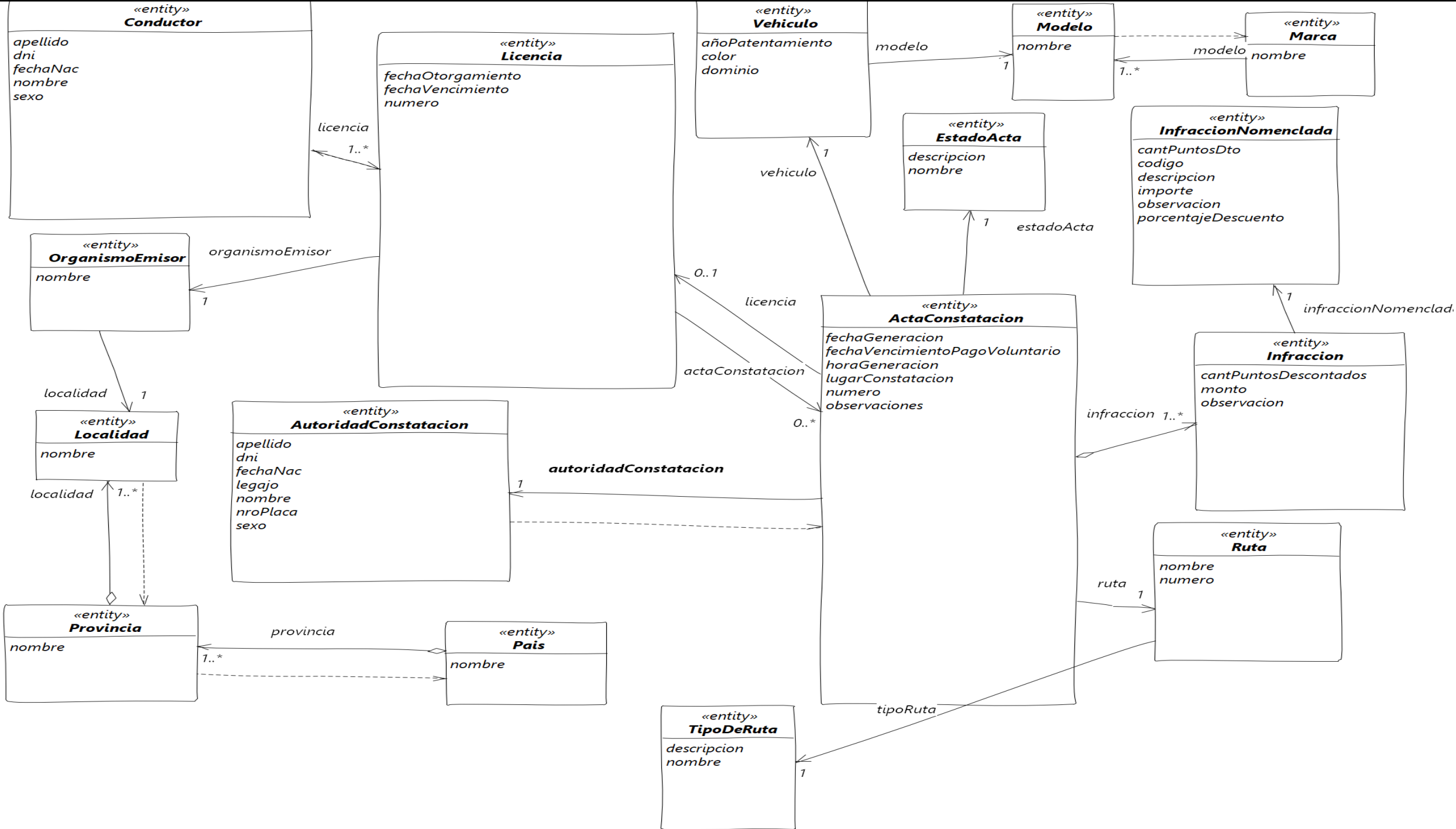
¿Cómo sería?

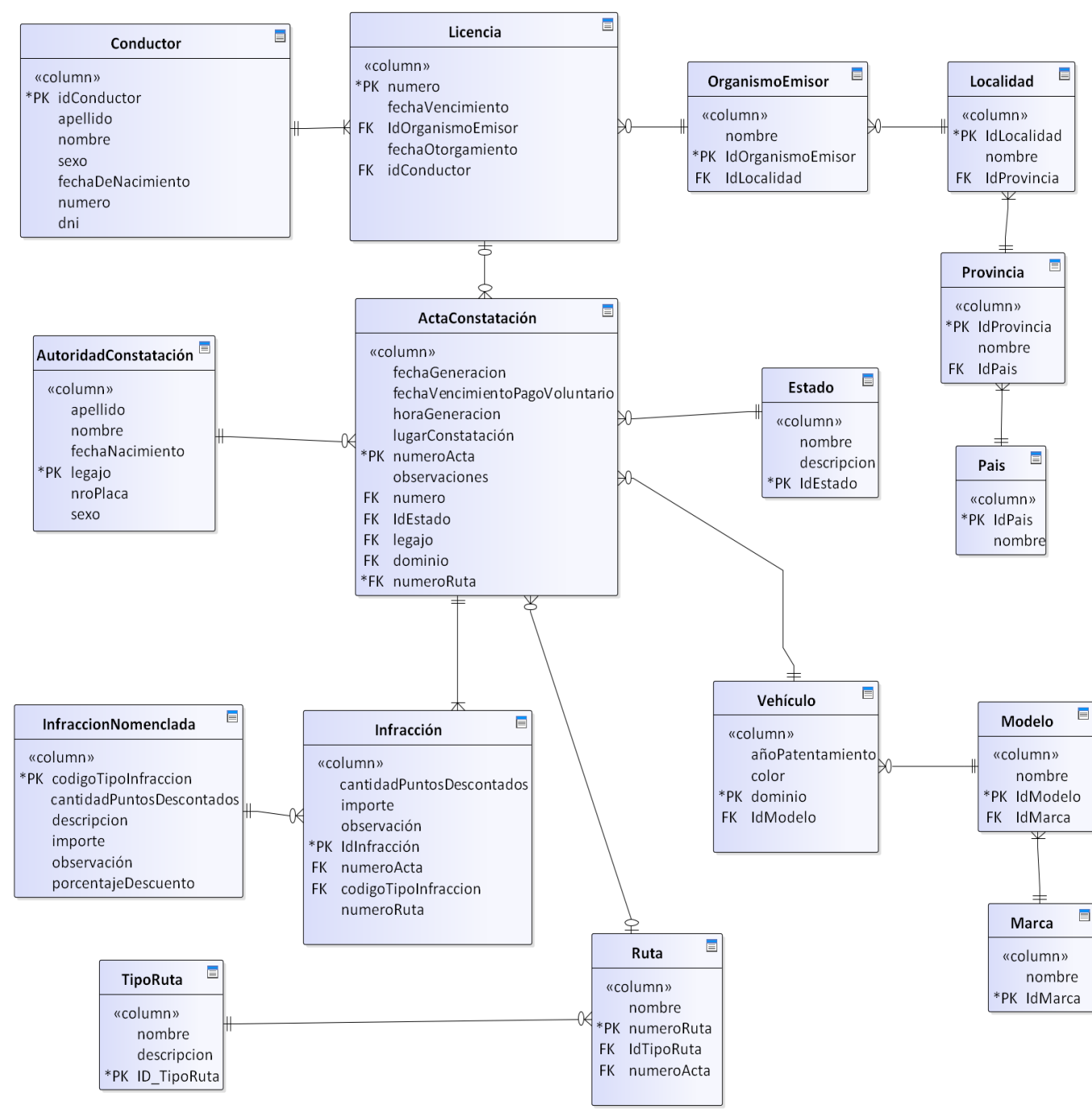
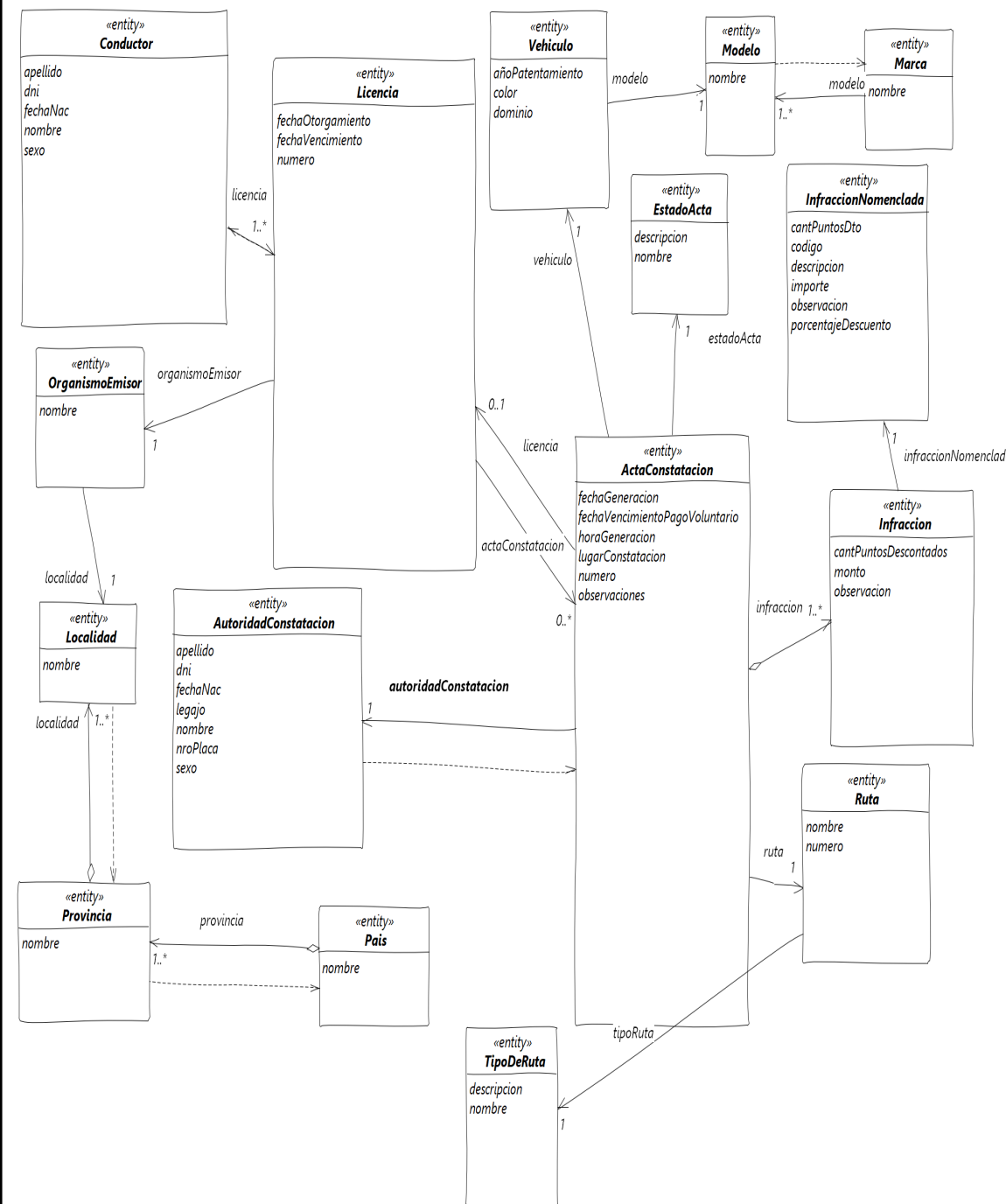


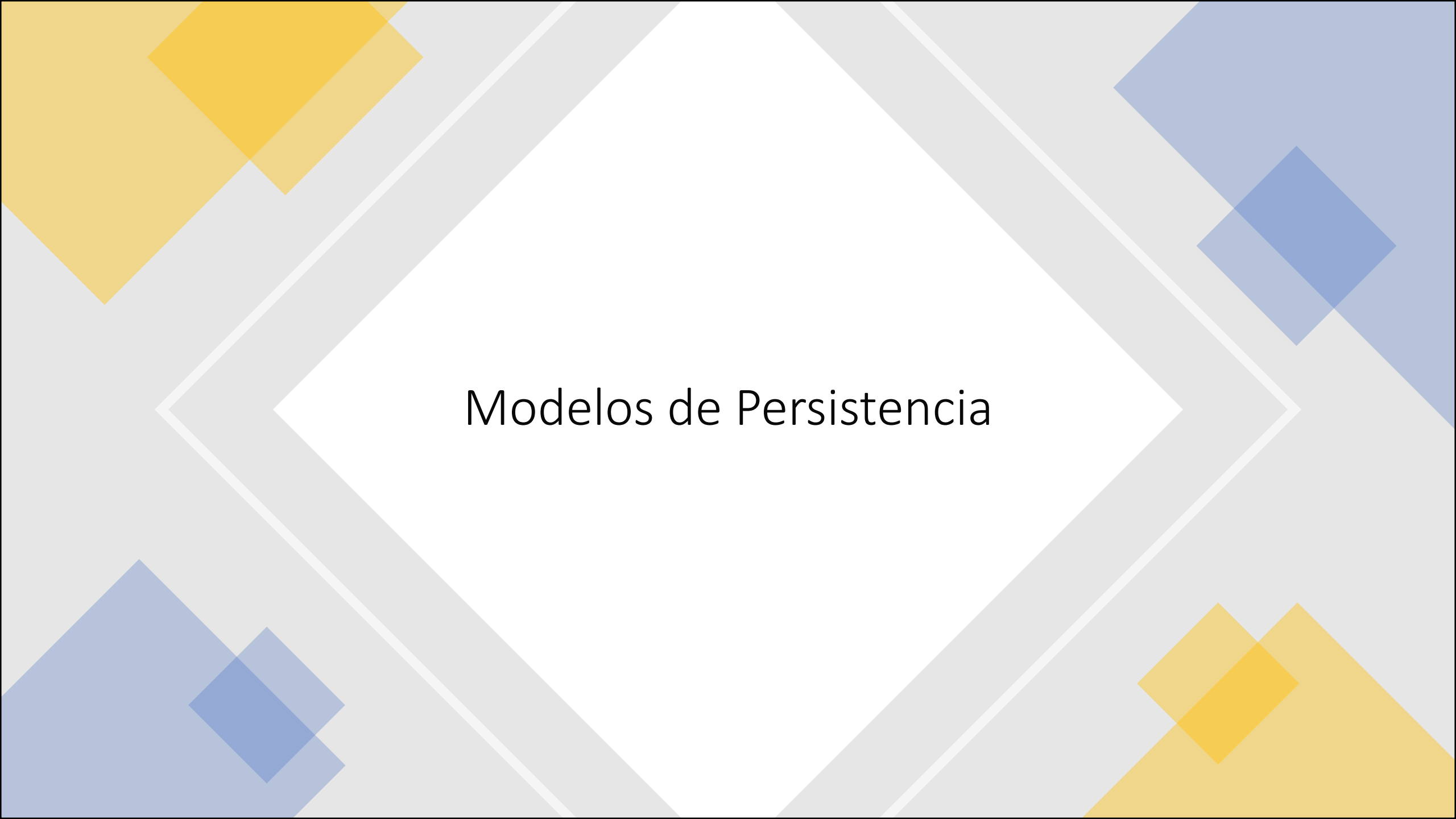


Caso de Infracciones de Tránsito
Policía Caminera
Modelo de Dominio: Vista de la Estructura









Modelos de Persistencia

Modelos de Persistencia

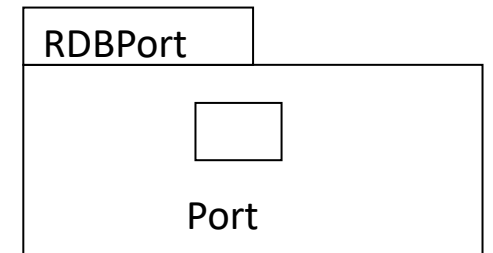
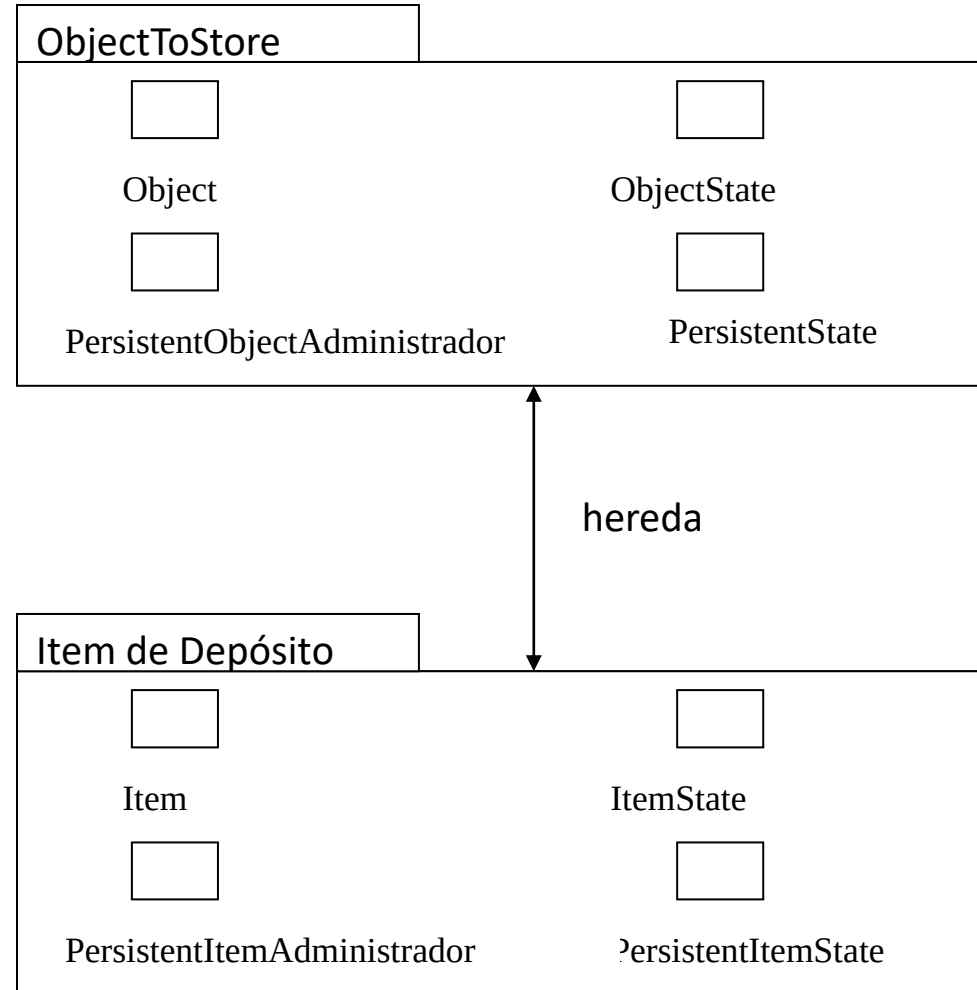


SuperObjeto Persistente

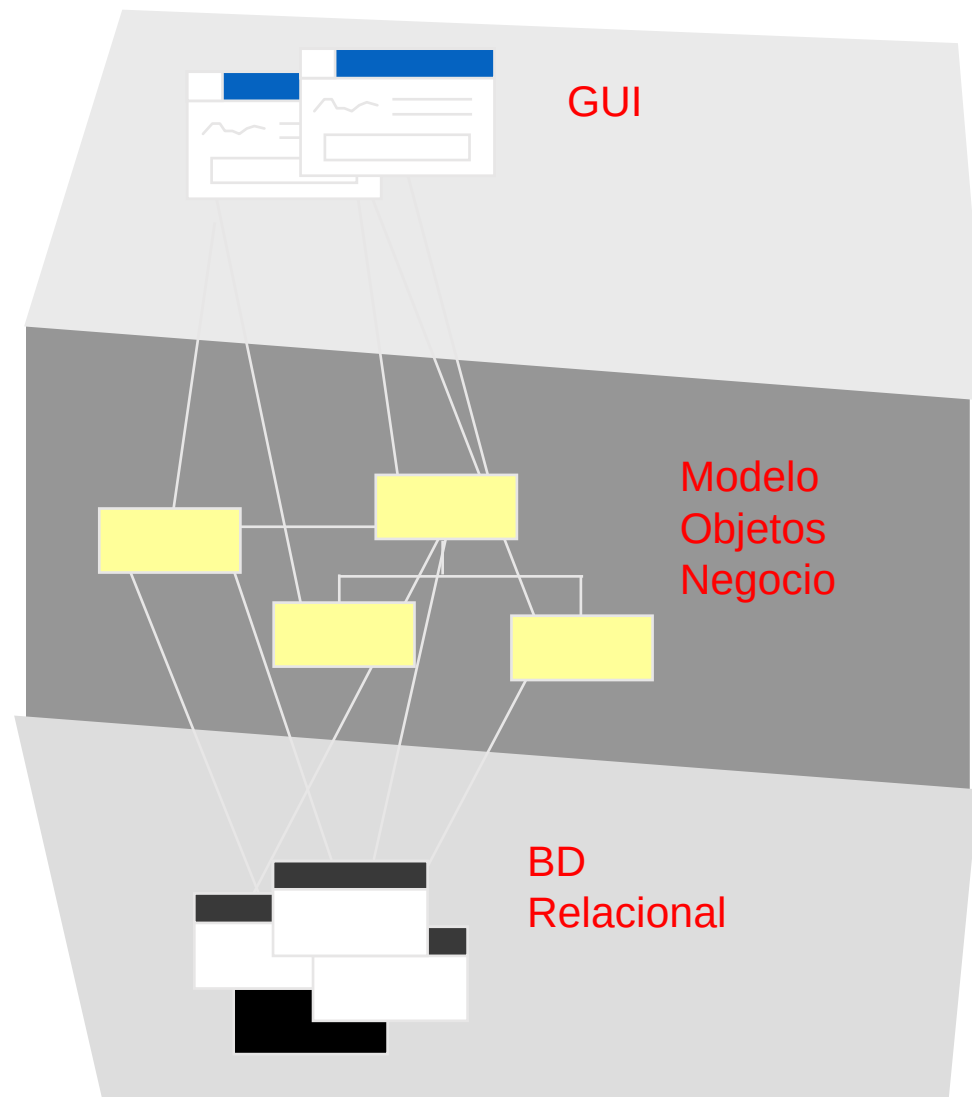


Esquema de Persistencia

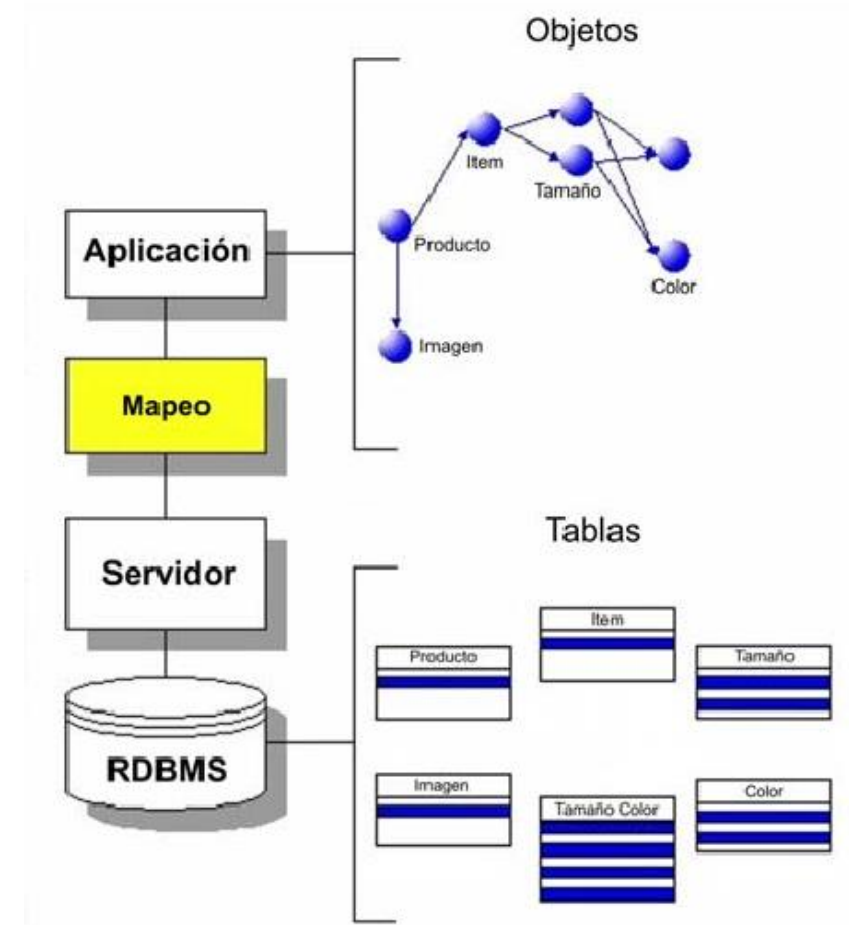
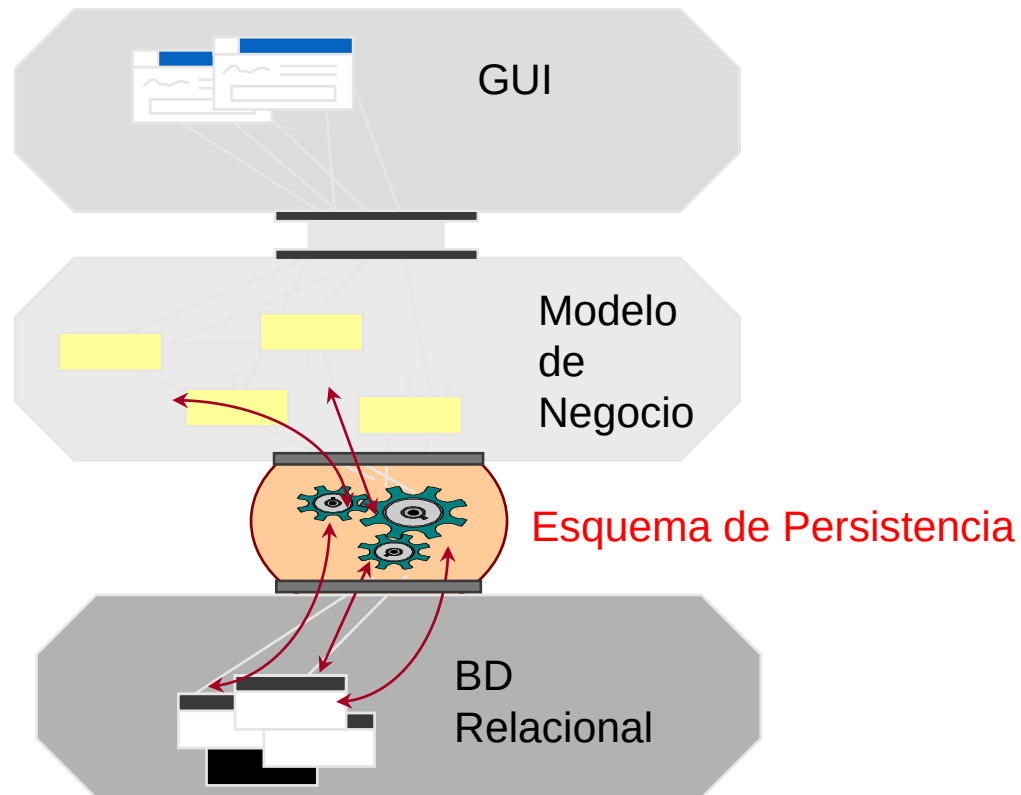
Super Objeto Persistente



SuperObjeto Persistente desde la Arquitectura



Esquema de Persistencia desde la Arquitectura



Modelos de Persistencia

Super Objeto
Persistente

Esquema de
Persistencia

No crece la
estructura de clases

Fácil de Implementar

Mantiene la
Cohesión entre las
clases

Soporta
Extensibilidad

Mejor Reusabilidad



Características de las BDOO

- **Objetos complejos.** Debería soportar la noción de objetos complejos.
- **Identidad de Objetos.** Cada objeto debe tener una identidad independiente de sus valores internos.
- **Encapsulamiento.** Debe soportar el encapsulamiento de datos y comportamiento en los objetos.
- **Tipos o Clases.** Debería soportar un mecanismo de estructuración, en forma de tipos o clases.
- **Jerarquía.** Debería soportar la noción de herencia.
- **Ligadura Tardía.** Debería soportar sobreescritura y ligadura tardía.
- **Completitud.** El lenguaje de manipulación debería ser capaz de expresar cada función calculable.
- **Extensibilidad.** Debería ser posible agregar nuevos tipos.

Beneficios de Usar ODBMS :

- Los objetos como tales pueden almacenarse en la base de datos (frecuentemente las operaciones no son almacenadas, solo están presentes en la librería de clases en la memoria primaria).
- No se necesita ninguna conversión del tipo de sistema de DBMS; las clases definidas por el usuario se usan como tipos en el DBMS.
- El lenguaje del DBMS puede integrarse con un lenguaje de programación orientado a objetos. El lenguaje puede ser exactamente el mismo que se usó en la aplicación, lo que no fuerza al programador a tener dos representaciones de sus objetos.

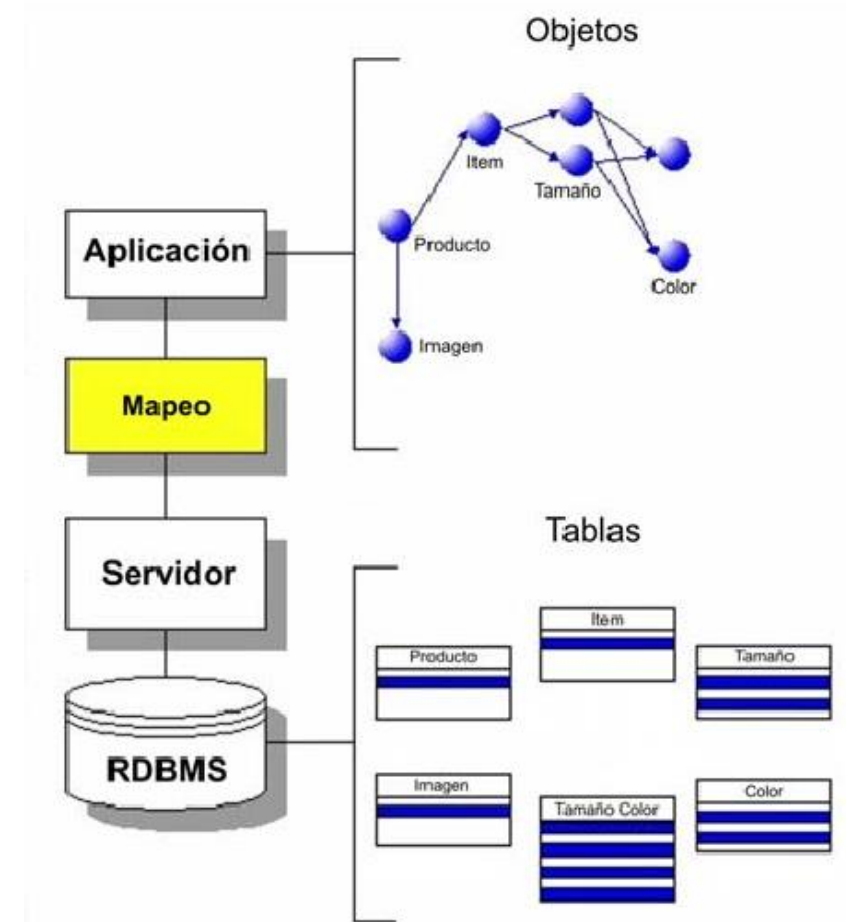
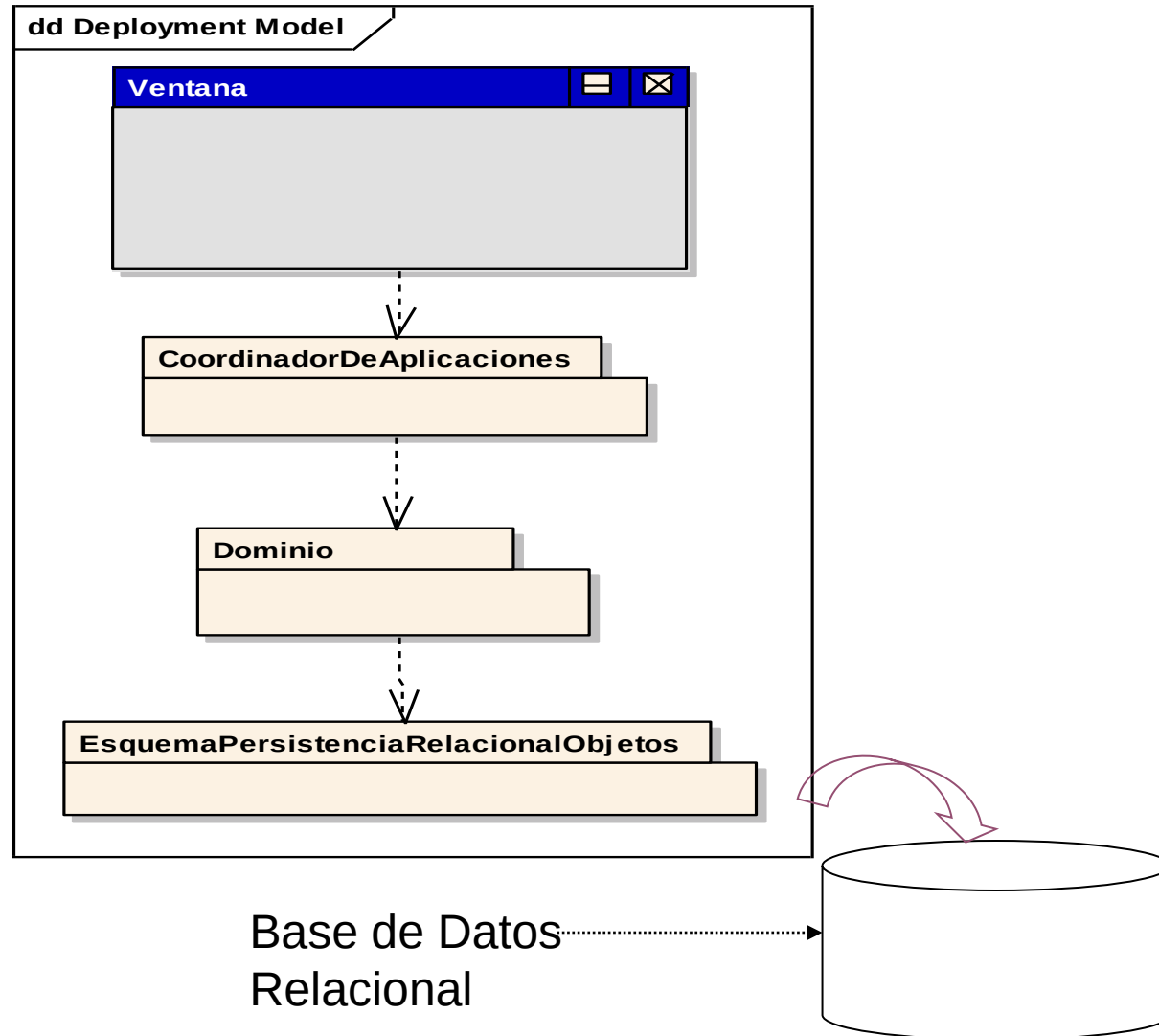
Frameworks

- Es un conjunto extensible de clases e interfaces que colaboran para proporcionar servicios de la parte central e invariable de un subsistema lógico.
- Contiene clases concretas y (especialmente) abstractas que definen las interfaces a las que ajustarse, interacciones de objetos en las que participar, y otras variantes.
- Puede requerir que el usuario del framework defina subclases de las clases del framework para utilizar, adaptar y extender los servicios del framework.
- Tiene clases abstractas que podrían contener tanto métodos abstractos como concretos.
- Confía en el **Principio de Hollywood**: *“No nos llame, nosotros lo llamaremos”*.
- Ofrecen un alto grado de reutilización, mucho más que con clases individuales.

Framework de Persistencia

- Debería proporcionar funciones para:
 - Almacenar y recuperar objetos en un mecanismo de almacenamiento persistente.
 - Confirmar y deshacer (commit y rollback) las transacciones

Framework de Persistencia



Ideas a desarrollar...

- **Correspondencia (Mapping):** entre clases y tablas; entre atributos y campos. Es decir correspondencia de “esquemas”.
- **Identidad de Objeto:** identificador único que vincula objetos con registros.
- **Materialización:** transformar un registro en objeto
- **Desmaterialización:** transformar un objeto en registro.
- **Conversor de Base de Datos:** es el responsable de la materialización y desmaterialización de los objetos.
- **Caché:** Almacén de objetos materializados en esta memoria por cuestiones de rendimiento.
- **Estado de Transacción de los objetos:** El estado de los objetos para saber si se modificaron en función de su estado almacenado.
- **Operaciones de Transacción:** confirmar y deshacer
- **Materialización Perezosa:** no todos los objetos se materializan a la vez, se hace bajo demanda, es decir, cuando se lo necesita.
- **Proxies Virtuales:** Referencia inteligente utilizada para la materialización perezosa.